

세 용액

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	50122	15381	11129	28.150%

문제

KOI 부설 과학연구소에서는 많은 종류의 산성 용액과 알칼리성 용액을 보유하고 있다. 각 용액에는 그 용액의 특성을 나타내는 하나의 정수가 주어져있다. 산성 용액의 특성값은 1부터 1,000,000,000까지의 양의 정수로 나타내고, 알칼리성 용액의 특성값은 -1부터 -1,000,000,000까지의 음의 정수로 나타낸다.

같은 양의 세 가지 용액을 혼합한 용액의 특성값은 혼합에 사용된 각 용액의 특성값의 합으로 정의한다. 이 연구소에서는 같은 양의 세 가지 용액을 혼합하여 특성값이 0에 가장 가까운 용액을 만들려고 한다.

예를 들어, 주어진 용액들의 특성값이 $[-2, 6, -97, -6, 98]$ 인 경우에는 특성값이 -97 와 -2 인 용액과 특성값이 98 인 용액을 혼합하면 특성값이 -1 인 용액을 만들 수 있고, 이 용액이 특성값이 0에 가장 가까운 용액이다. 참고로, 세 종류의 알칼리성 용액만으로도 혹은 세 종류의 산성 용액만으로도 특성값이 0에 가장 가까운 혼합 용액을 만드는 경우도 존재할 수 있다.

산성 용액과 알칼리성 용액이 주어졌을 때, 이 중 같은 양의 세 개의 서로 다른 용액을 혼합하여 특성값이 0에 가장 가까운 용액을 만들어내는 세 용액을 찾는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에는 전체 용액의 수 N 이 입력된다. N 은 3 이상 5,000 이하의 정수이다. 둘째 줄에는 용액의 특성값을 나타내는 N 개의 정수가 빈칸을 사이에 두고 주어진다. 이 수들은 모두 $-1,000,000,000$ 이상 $1,000,000,000$ 이하이다. N 개의 용액들의 특성값은 모두 다르고, 산성 용액만으로도 알칼리성 용액만으로도 입력이 주어지는 경우도 있을 수 있다.

출력

첫째 줄에 특성값이 0에 가장 가까운 용액을 만들어내는 세 용액의 특성값을 출력한다. 출력해야하는 세 용액은 특성값의 오름차순으로 출력한다. 특성값이 0에 가장 가까운 용액을 만들어내는 경우가 두 개 이상일 경우에는 그 중 아무것이나 하나를 출력한다.

예제 입력 1

5

-2 6 -97 -6 98

예제 출력 1

-97 -2 98

예제 입력 2

7

-2 -3 -24 -6 98 100 61

예제 출력 2

-6 -3 -2

출처

[Olympiad](#) > [한국정보올림피아드](#) > [KOI 2010](#) > [고등부 1번](#)

- 데이터를 추가한 사람: [sait2000](#)

알고리즘 분류

- [정렬](#)
- [이분 탐색](#)
- [두 포인터](#)